

江原予備校

理科 1 年

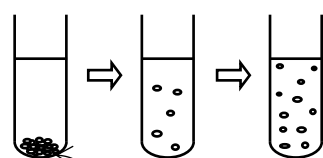
水溶液と溶解度

水溶液

1. 溶質・溶媒・溶液

- 溶質・・・水溶液に溶けている物質 例 食塩
 溶媒・・・溶質を溶かしている液体 例 水
 溶液・・・溶質と溶媒をあわせたもの 例 食塩水
 ◎ 溶解・・・溶質が溶媒に溶ける現象
 ◎ 水溶液・・・水に物質が溶けた液体

2. 水溶液の性質

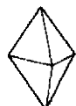


- ①水溶液は透明です。
 ②時間がたっても水溶液の濃さは等しく、まばらで下にたまったり、濃度の偏りが生じることはありません。

3. 溶解度と再結晶

- 溶解度・・・100gの水に溶けることのできる溶質の最大の質量を溶解度といいます。
 飽和水溶液・・・物質がそれ以上溶けることができない溶解度まで溶けた水溶液を飽和水溶液といいます。
 ◎一般に、溶解度は温度が高くなれば {大きく・小さく} になります。
 結晶・・・飽和水溶液の温度を下げていくと、一般に溶解度が下がるため、溶けている溶質は、物質特有の規則正しい形をした結晶として析出します。
 再結晶・・・一度水に溶かした物質を、溶解度の差を利用して再び結晶として取り出すことを再結晶といいます。

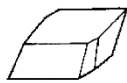
◎結晶の形



ミョウバンの結晶



食塩の結晶

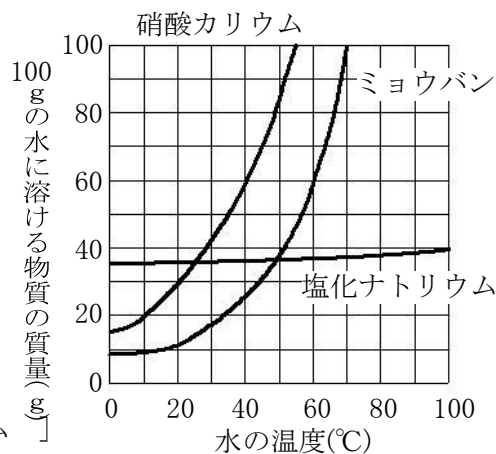


硫酸銅の結晶=青色の結晶

<例題1> 次の溶解度曲線について以下の問に答えよ。

硝酸カリウム、ミョウバン、塩化ナトリウムが水 100g に溶ける質量と温度との関係を表したものである。次の問いに答えよ。

- 60℃のとき 100g の水に溶けることのできる量が多いものの順に書きなさい。
[硝酸カリウム>ミョウバン>塩化ナトリウム]
- 40℃のとき 100g の水に溶けることのできる量が多いものの順に書きなさい。
[硝酸カリウム>塩化ナトリウム>ミョウバン]
- 3種類の物質をそれぞれ 50℃, 100g の水に溶けるだけ溶かした後、30℃まで冷やした。もっとも多く結晶が出てくる物質は何か。[硝酸カリウム]
- 3種類の物質をそれぞれ 100g の熱湯に 30g ずつ溶かした。これらを 10℃まで冷やしたとき、結晶として出てくる物質は何か。[ミョウバンと硝酸カリウム]
- 一度水に溶かした物質を、Aの差を利用して再び結晶として取り出すことをBという。A⑧を答えよ。A[溶解度]B[再結晶]



水溶液

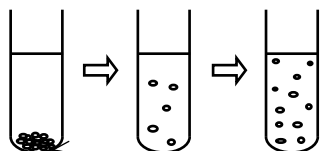
1. 溶質・溶媒・溶液

- ・・・水溶液に溶けている物質 例 食塩
・・・溶質を溶かしている液体 例 水
・・・溶質と溶媒をあわせたもの 例 食塩水
 ◎ ・・・溶質が溶媒に溶ける現象
 ◎ ・・・水に物質が溶けた液体

2. 水溶液の性質

①水溶液はです。

②時間がたっても水溶液の濃さは{等しく・まばら}で下にたまったり、濃度の偏りが生じることはありません。



溶質の細かい粒子

3. 溶解度と再結晶

・・・gの水に溶けることのできる溶質の最大の質量をといいます。

・・・物質がそれ以上溶けることができない溶解度まで溶けた水溶液をといいます。

◎一般に、溶解度は温度が高くなれば {大きく・小さく} なります。

・・・飽和水溶液の温度を下げていくと、一般に溶解度が下がるため、溶けている溶質は、物質特有の規則正しい形をしたとして析出します。

・・・一度水に溶かした物質を、の差を利用して再び結晶として取り出すことをといいます。

◎結晶の形



の結晶



の結晶



の結晶=色の結晶

<例題 1> 次の溶解度曲線について以下の問に答えよ。

硝酸カリウム、ミョウバン、塩化ナトリウムが水 100g に溶ける質量と温度の関係を表したものである。次の問いに答えよ。

1) 60℃のとき 100g の水に溶けることのできる量が多いものの順に書きなさい。

[>]

2) 40℃のとき 100g の水に溶けることのできる量が多いものの順に書きなさい。

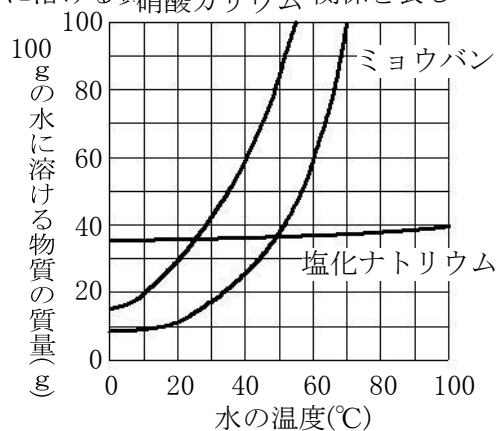
[>]

3) 3 種類の物質をそれぞれ 50℃, 100g の水に溶けるだけ溶かした後、30℃まで冷やした。もっとも多く結晶が出てくる物質は何か。 [ム]

4) 3 種類の物質をそれぞれ 100g の熱湯に 30g ずつ溶かした。これらを 10℃まで冷やしたとき、結晶として出てくる物質は何か。 []

5) 一度水に溶かした物質を、の差を利用して

ことをという。④⑤を答えよ。 ④[]⑤[]



4. 質量パーセント濃度

質量パーセント濃度・・・溶質の質量が溶液の質量の何パーセントかを表した濃度

【重要】

$$\begin{aligned}\text{濃度} &= \frac{\text{溶けた物質の質量}}{\text{全体の質量}} \times 100 = \frac{[\text{溶質}] \text{の質量}}{\text{水溶液の質量}} \times 100 \\ &= \frac{[\text{溶質}] \text{の質量}}{[\text{溶質}] + [\text{溶媒}]} \times 100\end{aligned}$$

＜例題 2＞ 以下の問に答えなさい。

(1) 90g の水に砂糖を 10g 溶かした。このときの質量パーセント濃度はいくらか。

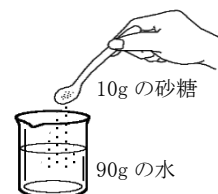
$$\text{解) 濃度} = \frac{[10]}{[90] + [10]} \times 100 = 10\%$$

答) [10] %

(2) 8% の食塩水 400g がある。とけている食塩の質量は何 g か

$$\text{解) } [400] \times \frac{[8]}{100} = [32] \text{ g}$$

答) [32] g



＜練習 1＞ 次の問いに答えよ。

(1) 質量パーセント濃度を求める式を書きなさい。

$$\text{質量パーセント濃度} = \frac{[\text{溶質}] \text{の質量}}{[\text{水溶液}] \text{の質量}} \times 100 = \frac{[\text{溶質}] \text{の質量}}{\text{溶質の質量} + [\text{溶媒}] \text{の質量}} \times 100$$

(2) 100g の食塩水に食塩が 25g 溶けている。この食塩水の濃度は何%か。

$$\text{解) } \frac{[25]}{100 + [25]} \times 100 = [20] \%$$

答) [20] %

(3) 165g の水にミョウバンが 135g 溶けている。このミョウバン水溶液の濃度は何%か

$$\text{解) } \frac{135}{165 + 135} \times 100 = 45$$

答) [45] %

(4) 15% 濃度の食塩水 300g 中に食塩は何 g 溶けているか。

$$\text{解) } 300 \times \frac{15}{100} = 45 \text{ g}$$

答) [45] g

(5) 30% のミョウバンの水溶液 200g がある。この中にミョウバンは何 g 溶けているか。

$$\text{解) } 200 \times \frac{30}{100} = 60$$

答) [60] g

5. 注意すべき水溶液の性質

◎. 指示薬の色の変化を覚えましょう。

	酸 性	中 性	アルカリ性
リトマス紙	[青] 色 → [赤] 色	変化なし	[赤] 色 → [青] 色
BTB 液	[黄] 色	[緑] 色	[青] 色
フェノールフタレイン溶液	[無] 色	[無] 色	[赤] 色

◎ 水溶液の性質を覚えましょう。

	常温での溶質の状態	溶質の名	性 質	加熱するとどうなるか	スチールウールを入れる
食塩水	[固] 体	塩化ナトリウム	[中] 性	[白] 色の粉末が残る	変化なし
砂糖水	[固] 体	砂糖	[中] 性	[黒] 色にこげる	変化なし
塩 酸	[気] 体	塩化水素	[酸] 性	何も残らない	気体の [水素] が発生
アンモニア水	[気] 体	アンモニア	[アルカリ] 性	何も残らない	変化なし

※塩酸は気体の塩化水素が水に溶けたものです。アンモニア水はアルカリ性です。

4. 質量パーセント濃度

質量パーセント濃度・・・溶質の質量が溶液の質量の何パーセントかを表した濃度

【重要】

$$\begin{aligned}\text{濃度} &= \frac{\text{溶けた物質の質量}}{\text{全体の質量}} \times 100 = \frac{[\quad] \text{の質量}}{\text{水溶液の質量}} \times 100 \\ &= \frac{[\quad] \text{の質量}}{[\quad] + [\quad]} \times 100\end{aligned}$$

＜例題 2＞ 以下の問に答えなさい。

(1) 90g の水に砂糖を 10g 溶かした。このときの質量パーセント濃度はいくらか。

$$\text{解) 濃度} = \frac{[\quad]}{[\quad] + [\quad]} = 10\%$$

答) [] %

(2) 8% の食塩水 400g がある。とけている食塩の質量は何 g か

$$\text{解) } [\quad] \times \frac{[\quad]}{100} = [\quad] \text{ g}$$

答) [] g

＜練習 1＞ 次の問いに答えよ。

(1) 質量パーセント濃度を求める式を書きなさい。

$$\text{質量パーセント濃度} = \frac{[\quad] \text{の質量}}{[\quad] \text{の質量}} \times 100 = \frac{[\quad] \text{の質量}}{\text{溶質の質量} + [\quad] \text{の質量}} \times 100$$

(2) 100g の食塩水に食塩が 25g 溶けている。この食塩水の濃度は何%か。

$$\text{解) } \frac{[\quad]}{100 + [\quad]} \times 100 = [\quad] \%$$

答) [] %

(3) 165g の水にミョウバンが 135g 溶けている。このミョウバン水溶液の濃度は何%か

答) [] %

(4) 15%濃度の食塩水 300g 中に食塩は何 g 溶けているか。

答) [] g

(5) 30%のミョウバンの水溶液 200g がある。この中にミョウバンは何 g 溶けているか。

答) [] g

5. 注意すべき水溶液の性質

◎. 指示薬の色の変化を覚えましょう。暗記→あおあかあさん さん き ちゅうりよく あお 酸黄中 緑アル青 ムームー赤

	酸 性	中 性	アルカリ性
リトマス紙	[] 色 → [] 色	変化なし	[赤] 色 → [] 色
BTB 液	[] 色	[] 色	[] 色
フェノールフタレイン溶液	[] 色	[] 色	[] 色

◎水溶液の性質を覚えましょう。

	常温での溶質の状態	溶質の名	性 質	加熱するとどうなるか	スチールウールを入れる
食塩水	[] 体	[]	[] 性	[] 色の粉末が残る	変化なし
砂糖水	[] 体	砂糖	[] 性	[] 色にこげる	変化なし
塩 酸	[] 体	[]	[] 性	何も残らない	気体の [] が発生
アンモニア水	[] 体	[]	[] 性	何も残らない	変化なし

※塩酸は気体の [] が水に溶けたものです。アンモニア水は [] 性です。

